LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 6 Middleware, Auth Sederhana, dan Struktur Folder Lengkap

NAMA:

AZIRA MUTIA GANI

NIM:

E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembuatan aplikasi web, diperlukan mekanisme keamanan untuk membatasi akses pengguna terhadap halaman tertentu. Tanpa adanya sistem autentikasi, pengguna dapat mengakses halaman yang seharusnya hanya dapat dibuka setelah melakukan login dengan mengetikkan URL secara langsung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat digunakan konsep **authentication** dan **middleware**. Authentication digunakan untuk memastikan bahwa pengguna telah melakukan login sebelum mengakses sistem. Sementara itu, middleware digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap request sebelum diteruskan ke controller.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi authentication dan middleware pada aplikasi **Si-Akademik** menggunakan PHP. Sistem dibuat dengan halaman login, proses login dan logout, session, serta middleware untuk melindungi halaman dashboard dan data mahasiswa. Selain itu, dilakukan tugas mandiri berupa penambahan **flash message** untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah berhasil login dan logout.

1.2 Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep authentication dan middleware pada aplikasi web berbasis PHP. Praktikum juga bertujuan agar mahasiswa mampu membuat proses login dan logout menggunakan session, membuat middleware untuk membatasi akses halaman, menghubungkan middleware dengan routing, serta menambahkan flash message sebagai informasi kepada pengguna setelah melakukan login dan logout.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Session pada PHP

Session merupakan mekanisme pada PHP yang digunakan untuk menyimpan informasi pengguna selama mengakses aplikasi web. Data session disimpan di sisi server dan dapat digunakan pada beberapa halaman selama session masih aktif. Session umumnya dimulai menggunakan fungsi `session_start()`.

Dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik, session dapat digunakan untuk menyimpan informasi status login pengguna sehingga aplikasi dapat mengetahui apakah pengguna sudah melakukan autentikasi.

2.2 Autentikasi

Autentikasi merupakan proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke fitur tertentu dalam aplikasi. Proses autentikasi biasanya dilakukan dengan memeriksa username dan password yang dimasukkan pengguna.

Pada aplikasi Sistem Informasi Akademik, autentikasi digunakan untuk memastikan bahwa pengguna yang ingin mengakses halaman tertentu telah melalui proses login sesuai mekanisme yang diterapkan.

2.3 Otorisasi dan Pembatasan Akses

Otorisasi merupakan proses menentukan hak akses pengguna terhadap sumber daya atau fitur dalam aplikasi. Berbeda dengan autentikasi yang memverifikasi identitas pengguna, otorisasi menentukan tindakan atau halaman yang boleh diakses oleh pengguna tersebut.

Pembatasan akses diperlukan agar halaman tertentu tidak dapat dibuka oleh pengguna yang belum memiliki hak akses. Dalam PHP, pembatasan akses dapat dilakukan dengan memeriksa status autentikasi melalui session sebelum halaman ditampilkan.

2.4 Middleware

Middleware merupakan komponen yang digunakan untuk memeriksa atau memproses permintaan sebelum permintaan tersebut diteruskan ke bagian aplikasi berikutnya. Middleware dapat digunakan untuk memeriksa status login dan menerapkan aturan akses terhadap halaman tertentu.

Dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik, middleware autentikasi dapat memeriksa apakah session pengguna sudah tersedia. Jika pengguna belum login, aplikasi dapat mengarahkannya ke halaman login sebelum memberikan akses ke halaman yang dilindungi.

2.5 Logout

Logout merupakan proses mengakhiri sesi akses pengguna setelah selesai menggunakan aplikasi. Pada PHP, proses logout dapat dilakukan dengan menghapus data session yang digunakan untuk mempertahankan status login.

Fitur logout penting untuk menjaga keamanan akun, terutama ketika aplikasi digunakan pada perangkat bersama. Setelah logout, halaman yang memerlukan autentikasi seharusnya tidak dapat diakses kembali tanpa proses login yang sesuai.

2.6 Keamanan Aplikasi Web

Keamanan aplikasi web merupakan upaya untuk melindungi data dan fitur aplikasi dari akses yang tidak sah. Salah satu penerapannya adalah memeriksa status autentikasi pada setiap halaman yang memerlukan login, bukan hanya menyembunyikan tautan atau tombol pada antarmuka.

Penerapan session, autentikasi, otorisasi, dan pembatasan akses membantu menjaga agar fitur dalam Sistem Informasi Akademik hanya dapat digunakan sesuai ketentuan akses yang diterapkan.

2.7 XAMPP

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal untuk pengembangan dan pengujian aplikasi web. XAMPP menyediakan Apache sebagai web server dan PHP untuk memproses kode program sisi server.

Dalam praktikum, XAMPP digunakan untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Akademik secara lokal sehingga fungsi session, login, logout, dan pembatasan akses dapat diuji melalui browser.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

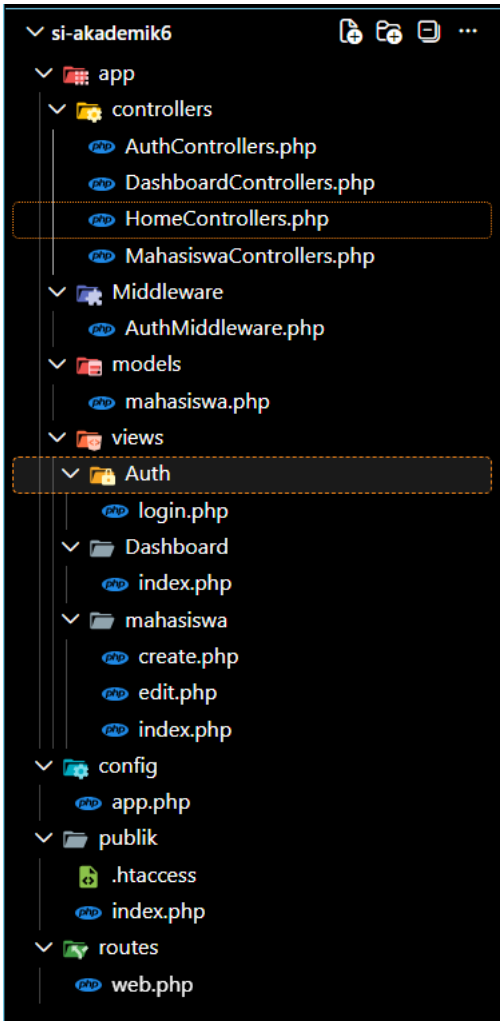
3.1 Hasil Praktik

A. Studi Kasus

Pada praktikum ini dilakukan implementasi authentication dan middleware pada proyek Si-Akademik yang berada pada:

`` `C:\laragon\www\BKPM\si-akademik6` ``

Struktur file yang digunakan adalah:



Gambar 1 Struktur Folder Acara 6

Struktur tersebut terdiri dari folder `controllers` yang berisi controller aplikasi, folder `views` yang berisi tampilan halaman, folder `Middleware` yang berisi middleware autentikasi, folder `routes` yang berisi aturan routing, serta folder `publik` sebagai tempat front controller.

Selanjutnya dibuat `AuthController.php` untuk menangani proses login dan logout pengguna.

Kode `app/controllers/AuthControllers.php`:

```php
<?php

namespace App\Controllers;

class AuthController
{
    public function loginForm(): void
    {
        require __DIR__ . '/../Views/auth/login.php';
    }

    public function login(): void
    {
        $username = $_POST['username'] ?? '';
        $password = $_POST['password'] ?? '';

        // Login disimulasikan dengan hardcode (nanti diganti
database)
        if ($username === 'admin' && $password === '12345') {
            $_SESSION['user_id'] = 1;
            $_SESSION['user_name'] = 'Admin';
            $_SESSION['logged_in'] = true;
            $_SESSION['flash'] = 'Selamat datang, Admin';

            header('Location: ' . BASE_URL . '/dashboard');
            exit;
        }

        $_SESSION['error'] = 'Username atau password salah';

        header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
        exit;
    }

    public function logout(): void
    {
        $_SESSION = [];
        $_SESSION['flash'] = 'Anda telah logout';

        header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
        exit;
    }
```

```
}
```

Pada kode tersebut terdapat tiga method utama, yaitu `loginForm()`, `login()`, dan `logout()`. Method `loginForm()` digunakan untuk menampilkan halaman login. Method `login()` digunakan untuk memeriksa username dan password. Pada praktikum ini login masih menggunakan data sederhana yaitu username `**admin**` dan password `**12345**`.

Jika login berhasil, sistem menyimpan status login pada session melalui:

```
  $_SESSION['logged_in'] = true;
```

Setelah itu pengguna diarahkan menuju halaman dashboard.

Selanjutnya dibuat form login pada file `app/views/Auth/login.php`.

Kode form login:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title>Login Si-Akademik</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">

    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center mt-5">
            <div class="col-md-5">
                <div class="card shadow">

                    <div class="card-header bg-primary text-white
text-center">
                        <h4 class="mb-0">Login Si-Akademik</h4>
                    </div>

                    <div class="card-body">

                        <?php if (isset($_SESSION['error'])): ?>
```

```
                            <div class="alert alert-danger"><?=
htmlspecialchars($_SESSION['error']) ?></div>
                            <?php unset($_SESSION['error']); ?>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (isset($_SESSION['flash'])): ?>
                            <div class="alert alert-success"><?=
htmlspecialchars($_SESSION['flash']) ?></div>
                            <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
                        <?php endif; ?>

                        <form method="POST" action="<?=
BASE_URL ?>/login">
                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-
label">Username</label>
                                <input type="text" name="username"
class="form-control" placeholder="Masukkan username" required>
                            </div>
                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-
label">Password</label>
                                <input type="password"
name="password" class="form-control" placeholder="Masukkan password"
required>
                            </div>
                            <button type="submit" class="btn btn-
primary w-100">Login</button>
                        </form>

                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

</body>

</html>
```

Setelah form login dibuat, selanjutnya dibuat `AuthMiddleware.php`. Middleware digunakan untuk mengecek apakah pengguna sudah login sebelum dapat mengakses halaman yang dilindungi.

Kode `app/Middleware/AuthMiddleware.php`:

```php
<?php

class AuthMiddleware
{
    public function handle()
    {
        if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }

        if (
            !isset($_SESSION['logged_in']) ||
            $_SESSION['logged_in'] !== true
        ) {
            header('Location: /si-akademik6/publik/login');
            exit;
        }
    }
}
```

Pada kode tersebut dilakukan pengecekan terhadap `$_SESSION['logged_in']`. Jika session tersebut belum bernilai `**true**`, pengguna dianggap belum login dan akan diarahkan ke halaman login.

Kemudian middleware diterapkan pada file `routes/web.php`.

Kode `routes/web.php`:

```php
<?php

return [
    'GET' => [
        '/login'     => ['AuthController', 'loginForm'],
        '/logout'    => ['AuthController', 'logout'],
        '/dashboard' => ['DashboardController', 'index',
'middleware' => ['AuthMiddleware']],
        '/mahasiswa' => ['MahasiswaController', 'index',
'middleware' => ['AuthMiddleware']],
    ],
    'POST' => [
        '/login'     => ['AuthController', 'login'],
    ],
];
```

Pada routing tersebut, `AuthMiddleware` diterapkan pada route `/dashboard` dan `/mahasiswa`. Middleware juga diterapkan pada `/mahasiswa/create` dan `/mahasiswa/edit` karena kedua halaman tersebut hanya boleh diakses oleh pengguna yang telah login.

Selanjutnya file `publik/index.php` digunakan sebagai *front controller* untuk menerima request dan menjalankan middleware sebelum controller.

Kode `publik/index.php`:

```php
<?php

session_start();

require_once __DIR__ . '/../config/app.php';
require_once __DIR__ . '/../app/Core/Router.php';
require_once __DIR__ . '/../app/Core/Middleware/AuthMiddleware.php';
require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/AuthController.php';
require_once __DIR__ .
'/../app/Controllers/DashboardController.php';
require_once __DIR__ .
'/../app/Controllers/MahasiswaController.php';

$routes = require __DIR__ . '/../routes/web.php';

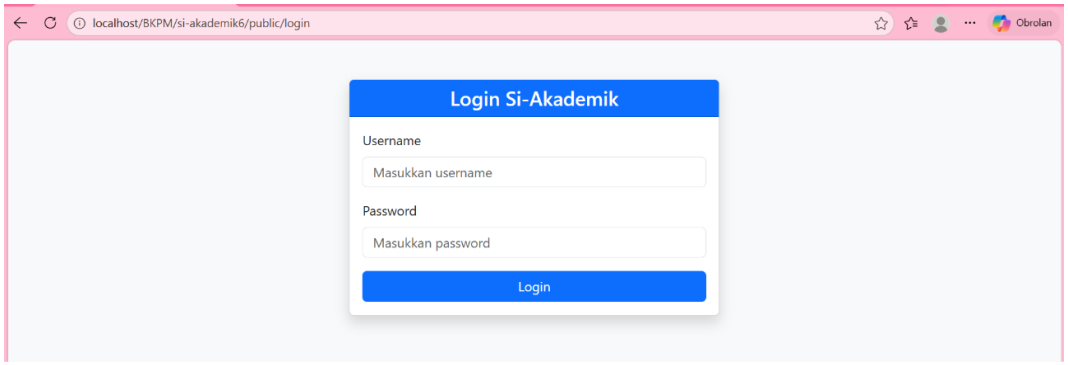
$router = new App\Core\Router($routes);
$router->dispatch($_SERVER['REQUEST_METHOD'],
$_SERVER['REQUEST_URI']);
```

Setelah seluruh file dibuat, Apache dijalankan melalui XAMPP. Kemudian dilakukan pengujian aplikasi menggunakan browser.

Pertama dilakukan pengujian halaman login melalui URL:

`http://localhost/BKPM/si-akademik6/public/login`

Hasil pengujian menampilkan halaman login.



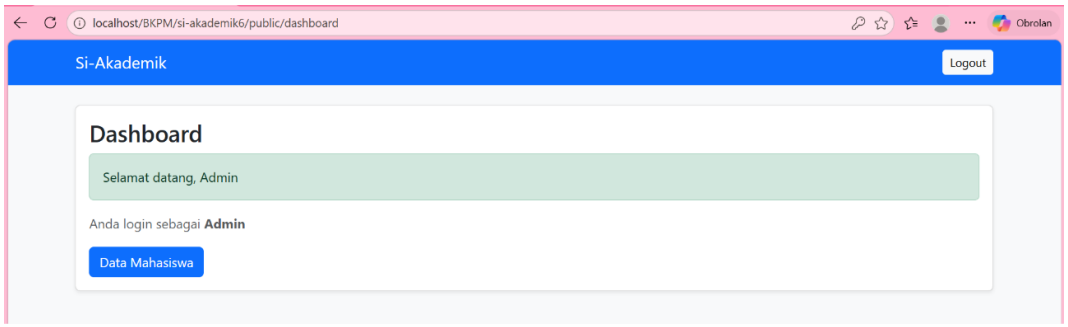
Gambar 2 Hasil Pengujian Halaman Login

Selanjutnya dilakukan pengujian login menggunakan username `**admin**` dan password `**12345**`. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard.

URL:

`http://localhost/BKPM/si-akademik6/public/dashboard`

menampilkan:

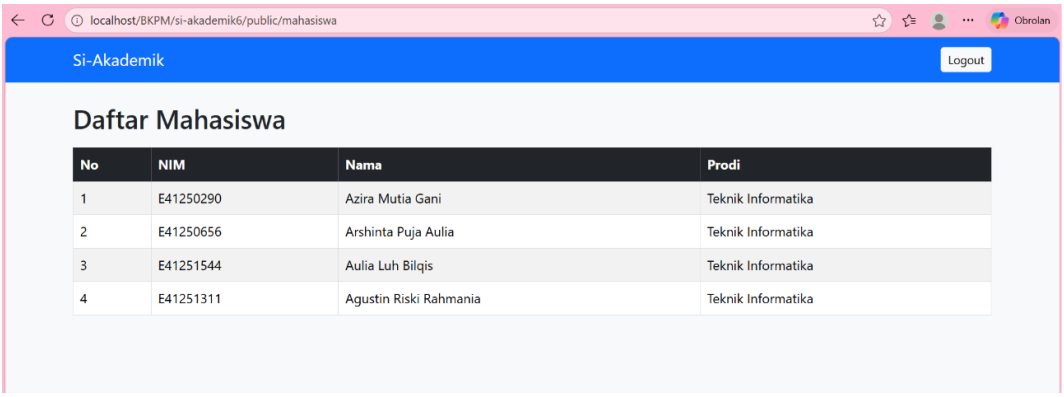


Gambar 3 Hasil Pengujian Dashboard

Kemudian dilakukan pengujian halaman mahasiswa melalui URL:

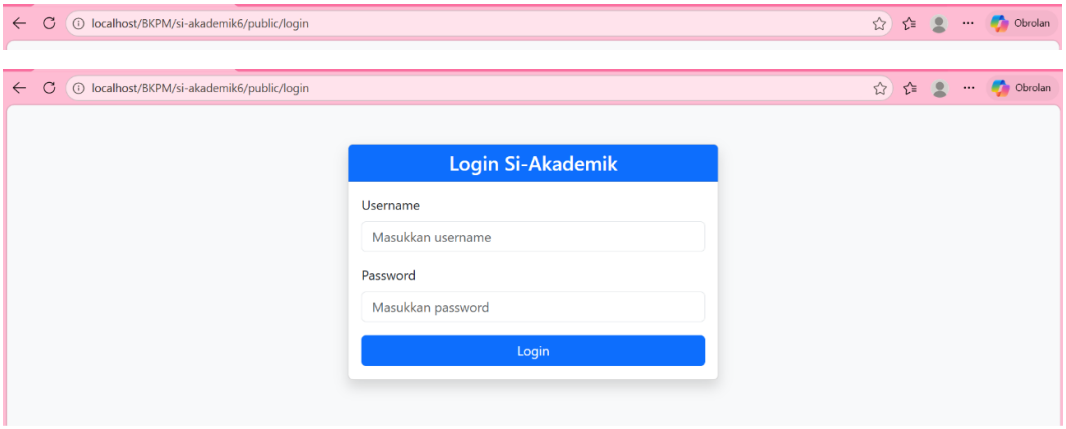
`http://localhost/si-akademik6/publik/mahasiswa`

Halaman tersebut hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil login.



Gambar 4 Hasil Pengujian Halaman Data Mahasiswa

Pengujian berikutnya dilakukan dengan mengakses halaman mahasiswa tanpa login. Jika session login tidak tersedia, middleware akan menjalankan pengalihan menuju halaman login.



Gambar 5 Hasil Pengujian Middleware Tanpa Login

Hasil tersebut menunjukkan bahwa halaman yang telah dilindungi oleh middleware tidak dapat diakses secara langsung oleh pengguna yang belum login.

a) Kesimpulan Studi Kasus

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, authentication dan middleware berhasil diterapkan pada aplikasi Si-Akademik. Proses login menggunakan session untuk menyimpan status pengguna, sedangkan middleware digunakan untuk memeriksa status login sebelum halaman tertentu dijalankan.

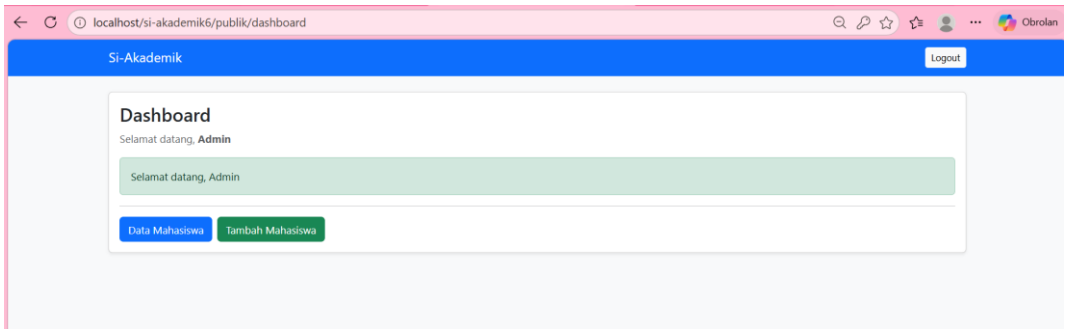
B. Tugas Mandiri

Pada tugas mandiri ditambahkan **flash message** untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah melakukan login dan logout.

Flash message setelah login dibuat pada `AuthController.php` dengan kode:

```
$_SESSION['flash'] = 'Selamat datang, Admin';
```

Pesan tersebut akan ditampilkan pada dashboard setelah pengguna berhasil melakukan login.



Gambar 6 Flash Message Setelah Login

Flash message kemudian ditampilkan pada halaman dashboard menggunakan kode:

```php
<?php if (isset($_SESSION['flash'])): ?>

            <div class="alert alert-success">
                <?= htmlspecialchars($_SESSION['flash']) ?>
            </div>

            <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
```

Selain setelah login, ditambahkan juga flash message setelah pengguna melakukan logout.

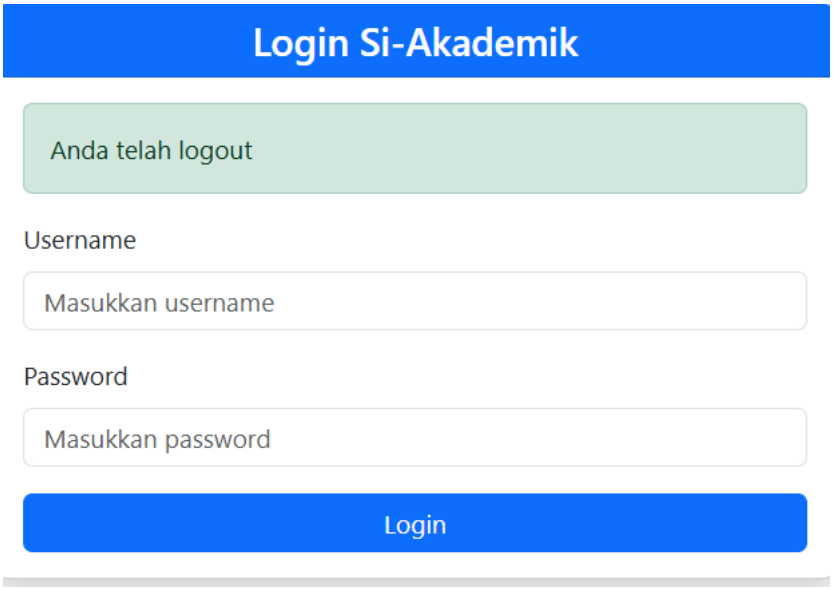
Kode pada method `logout()`:

```php
public function logout(): void
    {
        $_SESSION = [];
        $_SESSION['flash'] = 'Anda telah logout';

        header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
        exit;
    }
}
```

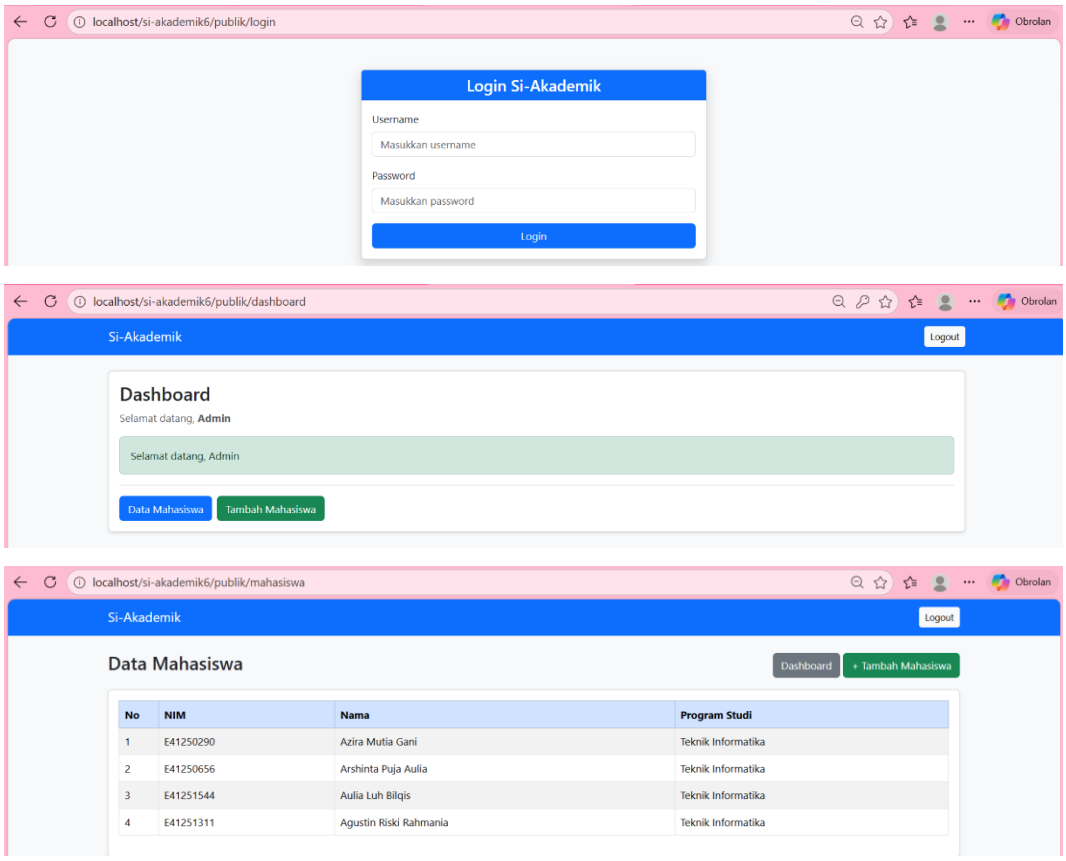
Setelah pengguna menekan tombol logout, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login dan menampilkan pesan:

"Anda telah logout."



Gambar 7 Flash Message Setelah Logout

Selain flash message, tampilan aplikasi juga dibuat menggunakan Bootstrap **5.3.3 agar tampilan halaman login, dashboard, dan data mahasiswa lebih rapi dan mudah digunakan.**



Gambar 8 Tampilan Aplikasi Menggunakan Bootstrap

a) Kesimpulan Tugas Mandiri

Pada tugas mandiri berhasil ditambahkan flash message setelah login dan logout. Flash message digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai proses yang telah dilakukan. Selain itu, tampilan aplikasi dibuat menggunakan Bootstrap sehingga halaman menjadi lebih terstruktur dan rapi.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan implementasi authentication dan middleware pada aplikasi web menggunakan PHP. Authentication digunakan untuk melakukan proses login pengguna, sedangkan middleware digunakan untuk membatasi akses ke halaman tertentu.

Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman login. Pengguna memasukkan username dan password, kemudian data tersebut dikirim menggunakan method **POST** menuju route `/login`. `AuthController` akan memeriksa data login yang diberikan. Pada praktikum ini digunakan username `**admin**` dan password `**12345**` sebagai simulasi login.

Jika username dan password benar, sistem menyimpan status login menggunakan session:

```
$_SESSION['logged_in'] = true;
$_SESSION['user_name'] = 'Admin';
```

Setelah itu pengguna diarahkan menuju halaman dashboard.

Ketika pengguna mengakses halaman yang telah dilindungi, request akan diproses melalui `AuthMiddleware`. Middleware memeriksa nilai `$_SESSION['logged_in']`. Jika nilainya `**true**`, request dapat diteruskan ke controller. Sebaliknya, jika pengguna belum login, middleware akan mengarahkan pengguna ke halaman login.

Sebagai contoh, ketika pengguna mengakses URL: `/mahasiswa` routing akan menemukan route yang menggunakan `AuthMiddleware`. Middleware kemudian melakukan pengecekan session sebelum `MahasiswaController` dijalankan.

Dengan demikian, pengguna yang belum login tidak dapat langsung mengakses halaman mahasiswa hanya dengan mengetikkan URL.

Pada tugas mandiri ditambahkan flash message. Setelah login berhasil, sistem menyimpan pesan `**Selamat datang, Admin**` pada session. Pesan tersebut kemudian ditampilkan pada dashboard. Setelah logout, sistem memberikan pesan `**Anda telah logout**` dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

Penggunaan Bootstrap juga diterapkan pada beberapa halaman untuk memperbaiki tampilan antarmuka aplikasi. Bootstrap menyediakan komponen seperti card, button, navbar, form, alert, dan table sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih rapi.

Implementasi authentication, middleware, session, flash message, dan Bootstrap tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Si-Akademik memiliki mekanisme pembatasan akses yang lebih terstruktur. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses halaman yang telah dilindungi.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa authentication digunakan untuk memastikan pengguna melakukan login sebelum mengakses sistem, sedangkan middleware digunakan untuk melindungi route tertentu dari pengguna yang belum login.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman login dapat digunakan untuk melakukan proses autentikasi. Setelah login berhasil, pengguna dapat mengakses dashboard dan halaman mahasiswa. Sebaliknya, pengguna yang belum login akan diarahkan kembali ke halaman login ketika mencoba mengakses halaman yang dilindungi middleware.

Pada tugas mandiri, berhasil ditambahkan flash message setelah login dengan pesan "**Selamat datang, Admin**" dan setelah logout dengan pesan "**Anda telah logout**". Selain itu, Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan terstruktur.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penggunaan authentication, session, middleware, routing, flash message, dan Bootstrap dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP.